

Contratos: vigência, reajuste, cronograma e renovação

Referência funcional do módulo — como cada rotina opera, as regras de negócio implementadas e as fórmulas exatas de cada cálculo. Escrito para consulta e documentação.

Versão **2026.07**Atualizado **05/07/2026**Stack **Next.js · NestJS · SQL Server**Escopo **Contratos + Motor de datas**

ÍNDICE

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 01 Visão geral do módulo | 07 Reajuste: os três modos |
| 02 Natureza & abas financeiras | 08 Cronograma de parcelas |
| 03 Vigência & situação | 09 Renovação que gera período |
| 04 Motor de datas (agendador) | 10 Valor total & parcela vigente |
| 05 Índices de reajuste & BCB | 11 Notificações, auditoria & UX |
| 06 Cálculo do % acumulado | 12 Cartão de fórmulas & regras |

LEGENDA

● Vigente

● Vencido

● Previsto

● A vencer

FUNDAMENTOS

Visão geral do módulo

Um contrato no Nxt reúne, num só registro, a identidade jurídica, a vigência, o valor e o fluxo financeiro — e o sistema mantém tudo consistente sozinho conforme o tempo passa.

O módulo trabalha com **referência por id + resolução viva**: o contrato guarda o identificador estável de cada tabela de origem (tipo, índice, papéis, partes) e resolve o rótulo na leitura. Assim, renomear uma tabela auxiliar não quebra contratos antigos.

O detalhe do contrato abre como **aba na área de trabalho global** e se organiza em seções: *Dados gerais*, *Vigência*, *Valor e Pagamento*, *Reajuste*, *Pagamentos/Recebimentos*, *Aditivos*, *Documentos* e *Histórico*. Toda edição persiste no banco via **PATCH** ao clicar em **Salvar**.

♦ **PERSISTÊNCIA** Nada é gravado até você clicar **Salvar**. Um aviso global avisa antes de sair com alterações não salvas em qualquer aba aberta.

Natureza & abas financeiras

A **Natureza** do contrato (em *Dados gerais*) define quais abas financeiras aparecem. É o interruptor entre "eu pago" e "eu recebo".

NATUREZA	ABA PAGAMENTOS	ABA RECEBIMENTOS
Despesa	Sim	—
Receita	—	Sim
Ambos	Sim	Sim
(em branco)	—	—

- **REGRA DE NEGÓCIO** Se a aba de Pagamentos "sumiu", a causa é quase sempre a **Natureza não preenchida ou definida como Receita** — não o status do contrato. As duas abas têm comportamento idêntico; mudam apenas o sentido do dinheiro.

Vigência & situação

A vigência é definida por **início** e **término**, ou marcada como **Prazo indeterminado**. No término, o contrato tem uma **Ação** configurável:

Manual

Nada acontece automaticamente; você decide o que fazer ao vencer.

Renovar

Estende a vigência por igual período (anos/meses/dias). Suporta "**Renovar por: Prazo indeterminado**".

Encerrar

Passa a situação para ● Encerrado quando o término passa.

Situação "Vencido" é derivada — não gravada

O sistema não grava o status "Vencido". Ele é **calculado ao vivo na leitura**: se o contrato está ● Vigente e o término já passou, ele aparece como ● Vencido imediatamente — sem esperar rotina nenhuma.

SITUAÇÃO EFETIVA

```
// derivada na exibição, a cada leitura
situacao ≡ 'VIGENTE' && terminoVigente < hoje
  ? 'Vencido'
  : situacao
```

► **REGRA DE NEGÓCIO** **Ver** o status é instantâneo. As **ações** automáticas que gravam no banco (renovar / encerrar) rodam pelo motor de datas — diariamente e no boot.

Motor de datas (agendador)

Um agendador *in-process* (sem cron externo) mantém os contratos em dia. Ele roda em três momentos:

GATILHO	QUANDO	USO
Diário	~03:00	Varredura de rotina, todo dia
Boot	+20 s após subir	Recupera pendências enquanto esteve fora do ar
Sob demanda	POST /notifications/run	Força a execução na hora (admin)

O que cada rodada faz

- **Ação no término** — renova automaticamente (estende a vigência e, havendo cronograma, gera as parcelas do novo período) ou encerra.
- **Importa índices do BCB** — atualiza a série de valores dos índices que têm código SGS.
- **Gera notificações** — vigência a vencer, reajuste devido e consumo do valor.

♦ RETORNO DO /RUN O endpoint devolve um resumo: renovados , encerrados , notificacoes , resolvidas .

Índices de reajuste & integração BCB

Cada linha de reajuste do contrato aponta para um **índice** com sua **periodicidade** (anual, semestral...) e uma **data base** no formato `mm/aaaa`. Os índices e seus valores mensais ficam consolidados numa única rotina.

- **13 índices curados** com código SGS do Banco Central (IGP-M, IPCA, INPC, IGP-DI, INCC, SELIC, CDI, TR...).
- **Série histórica completa** importada do BCB, competência a competência.
- **Importação diária automática** pelo motor — a série se mantém atualizada sozinha.
- Tabela de **Valores de índice** unificada à tabela de índices (mestre-detalle), em *Configurações → Contratos → Índices*.

► **PONTO IMPORTANTE** A série SGS do BCB é **variação mensal**, não acumulada. O reajuste anual usa o **acumulado do período** — e é o próprio sistema que compõe os meses (próxima seção).

Cálculo do % acumulado da periodicidade

Ao registrar um reajuste, o sistema **sugere o percentual acumulado** compondo a variação mensal ao longo da janela definida pela **periodicidade do índice**: anual → 12 meses, semestral → 6, trimestral → 3, mensal → 1.

% ACUMULADO — COMPOSIÇÃO COMPOSTA

fator = $\prod (1 + \text{var}_m / 100)$ // m percorre os N meses até a competência

% acumulado = $(\text{fator} - 1) \times 100$ N = periodicidade (12 / 6 / 3 / 1)

Exemplo positivo

12 meses a ~0,40%/mês → $1,004^{12} - 1 \approx$
+4,90% (não 0,40%).

Exemplo negativo

Períodos deflacionários compõem negativo — ex.:
IGP-M acum. 12m $\approx$ **-3,04%**.

► **REGRA DE NEGÓCIO** Usa a série mensal que já está guardada — nada novo a importar. A janela acompanha a **periodicidade cadastrada** no índice: mudou a periodicidade, muda o número de meses compostos.

Reajuste: os três modos

O formulário de reajuste se adapta ao jeito que você trabalha. O seletor "**Reajustar**" e a existência (ou não) de um cronograma decidem o comportamento.

MODOS	COMO TRABALHA	NO REAJUSTE	EFEITO NO TOTAL
Só valor total	não informa parcela	Reajustar: <i>Valor total</i>	$\text{total} \times (1 + \%/100)$
Parcela + qtd, sem cronograma	preenche parcela e quantidade	Reajustar: <i>Parcela</i> → campo "Parcelas a reajustar"	$(\text{nova} - \text{ant}) \times \text{qtd}$
Com cronograma	gera as parcelas (aba Pagamentos)	Reajustar: <i>Parcela</i> → detecta as parcelas reais	$\Sigma (\text{nova} - \text{valor}_p)$

Reprecificação: o reajuste "desce" até o cronograma

No modo com cronograma, registrar um reajuste de parcela na competência **C** **reprecifica as parcelas a vencer** com vencimento $\geq C$, atualizando-as para a nova parcela. O total do contrato cresce (ou reduz) exatamente pelo **delta** dessa reprecificação — sem duplicar valores.

► REGRAS DE NEGÓCIO

- O reajuste vale **da competência para frente** — parcelas anteriores mantêm o valor.
- **Parcelas já pagas nunca são reprecificadas** — valor pago é fato histórico.
- A **competência não pode ser futura**: um reajuste realizado é um fato que já ocorreu.
- A "acumulação" de um novo período **não** acontece no reajuste — acontece na renovação (seção 9).

COMO REGISTRAR UM REAJUSTE

- 1 Na aba **Reajuste**, defina o índice da linha e clique **Registrar reajuste**.
- 2 Informe a **competência** (mês/ano) — o % acumulado da periodicidade vem sugerido.
- 3 Escolha **Reajustar: Parcela** (ou Valor total). Com cronograma, o sistema mostra "*N parcelas serão atualizadas*"; sem cronograma, informe a quantidade.
- 4 Confira o **novo valor total calculado** e clique **Registrar**. Depois, **Salvar**.

— FLUXO FINANCEIRO

Cronograma de parcelas (projeção)

As abas **Pagamentos** e **Recebimentos** projetam o cronograma parcela a parcela, com status e duas datas por lançamento:

● A vencer

Previsto, vencimento no futuro.

● Vencido

Previsto e vencimento já passou — derivado.

● Pago

Tem data de pagamento preenchida.

- **Vencimento** (data devida) + **Data de pagamento** (quando quitou). Preencher a data de pagamento marca a parcela como paga.
- **Stat tiles**: Total pago (com barra de %), A vencer, Vencido e Saldo. Agrupamento por ano em acordeão, com toolbar fixa.
- **Gerar cronograma**: projeta N parcelas mensais a vencer, já aplicando os reajustes conhecidos por competência.

► **REGRA DE NEGÓCIO** O **consumo** (e o Saldo) contam **somente as parcelas pagas** — o previsto/a vencer não consome o valor do contrato. O motor de notificações de consumo usa a mesma regra.

Renovação que gera período

Aqui os dois modelos se encontram: **reprecificação** acontece no reajuste (dentro do período); **acumulação** acontece na renovação (um novo período de parcelas é somado).

Quando um contrato com cronograma **renova**, o sistema gera as parcelas do novo período — na **parcela vigente já reajustada** — e registra um `valorPeriodo` que soma ao total do contrato.

Automático (motor)

Na renovação do término, o motor gera o período e estende a vigência. Sem cronograma, apenas estende.

Botão manual

"**Gerar próximo período**" na aba Pagamentos — versão sob seu controle.

RENOVAÇÃO · VALOR DO PERÍODO GERADO

```
valorPeriodo = qtdParcelas × parcelaVigente
```

```
// gera qtdParcelas mensais a partir do mês seguinte ao último vencimento,  
// todas "a vencer", no valor da parcela vigente (já reajustada)
```

◆ **EXEMPLO VERIFICADO** Contrato de 12×5.000 (60k), término no passado, renovação de 12 meses → o motor gerou **+12 parcelas** (24 no total), `valorPeriodo = 60.000`, e o valor total foi para **120.000**.

Valor total & parcela vigente

O **valor total vigente** é derivado por soma de deltas — o que torna a conta exata e independente da ordem entre aditivo, reajuste e renovação, além de **preservar a parte não-parcelada** (ex.: um equipamento de 150k num contrato misto de 210k).

VALORVIGENTE

```
valorVigente =  
  valorTotal (base)  
+  $\Sigma$  aditivos de valor (ativos)  
+  $\Sigma$  ( reajuste.valorNovo - reajuste.valorAnterior ) // deltas  
+  $\Sigma$  renovacao.valorPeriodo // períodos acumulados
```

Parcela vigente

É a **última parcela definida cronologicamente** — pelo aditivo de valor ativo (`novaParcela`) ou pelo reajuste de parcela (`parcelaNova`). O evento mais recente vence e vira base para o próximo reajuste e para a geração de período.

► **POR QUE SOMAR DELTAS** Guardar o **delta** (não o %) mantém a coerência entre o total do contrato e a soma do cronograma, sem contagem em dobro, e sobrevive a qualquer ordem de lançamentos.

Notificações, auditoria & UX

Central de notificações

Vigência a vencer, reajuste devido e consumo — geradas e reconciliadas pelo motor; sino no shell.

Auditoria

`ContractAuditLog` registra as mudanças (inclusive "Renovado automaticamente") em histórico com ícones por tipo de evento.

Aviso de não-salvo

Alerta global antes de fechar aba ou recarregar a página com edição pendente.

Sócios = 100%

Em Parceiros: se qualquer participação de sócio é preenchida, a soma precisa fechar **100%** ao salvar/ativar.

Cartão de fórmulas & regras

O QUÊ	FÓRMULA / REGRA
% acumulado	$(\prod(1 + \text{var}_m/100) - 1) \times 100 \cdot N = \text{periodicidade}$
Reajuste — valor total	$\text{novoTotal} = \text{anterior} \times (1 + \%/100)$
Reajuste — parcela, com cronograma	$\Delta\text{total} = \sum (\text{novaParcela} - \text{valor}_p) \cdot p \text{ a vencer, } \text{venc} \geq C$
Reajuste — parcela, sem cronograma	$\Delta\text{total} = (\text{nova} - \text{anterior}) \times \text{qtd}$
Valor vigente	$\text{base} + \sum \text{aditivos} + \sum (\text{rNovo} - \text{rAnt}) + \sum \text{valorPeriodo}$
Renovação — valor do período	$\text{valorPeriodo} = \text{qtd} \times \text{parcelaVigente}$
Consumo / Saldo	$\text{consumo} = \sum \text{parcelas PAGAS} \cdot \text{saldo} = \text{vigente} - \text{consumo}$
Situação "Vencido"	$\text{VIGENTE} \ \&\& \ \text{término} < \text{hoje (derivada)}$

Regras invioláveis: parcela paga nunca é reprecificada · competência de reajuste nunca é futura · reajuste vale da competência para frente · reprecificação (reajuste) e acumulação (renovação) nunca se somam em dobro.